Jini Intelligent Computing OnlineFPGA 系統使用者手冊

2023 年 1 月 07 日

Preamble

OnlineFPGA 系統使用者手冊提供 Boledu 基金會實驗室的 FPGA 開發板線上租用流程說明，若想進一步了解 Boledu 基金會可到網站 https://www.boledu.org/。

1. Introduction

目前 OnlineFPGA 系統透過 Web/SSH 連線提供線上服務，可提供已註冊的使用者進行 FPGA 開發板的線上租用。系統功能包含使用者註冊、FPGA 開發板狀態列表、FPGA 開發板租用及 FPGA 開發板歸還。使用者租用 FPGA 開發板成功後可取得網路連線位址及登入密碼，登入後可在 FPGA 開發板上進行設計驗證。

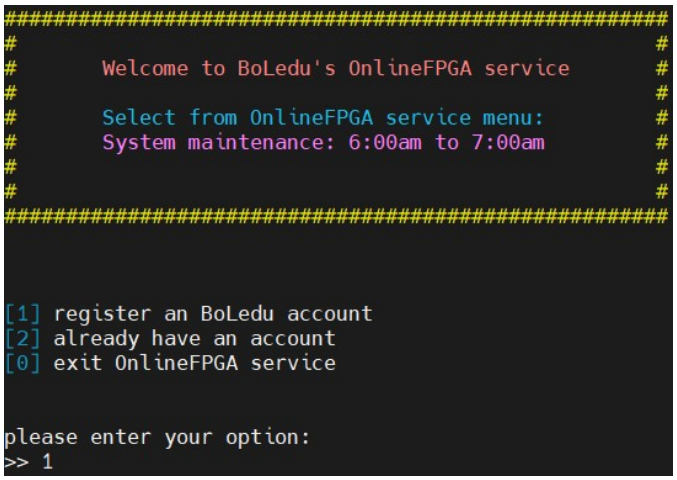
OnlineFPGA 系統目前限制每位使用者同時間只能租用一個 FPGA 開發板，系統有預設的租用時間，超過租用時間會強制使用者禁用目前使用的 FPGA 開發板，若使用者要繼續使用可以等目前租用結束後再進行重新租用。使用者若是要提前結束租用，則可以使用 FPGA 開發板歸還功能。

連線資訊:

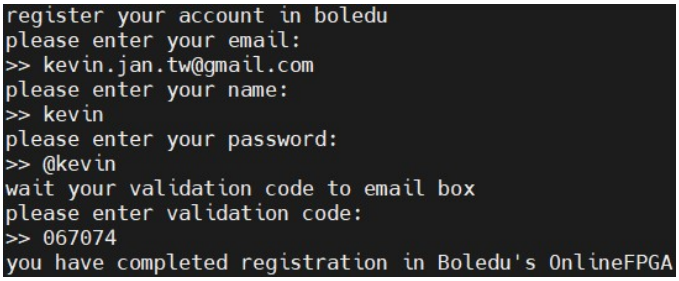
OnlineFPGA 系統選單的 SSH 連線位址是 220.130.138.253、Port 是 1000、登入帳號是 boleduuser 及登入密碼是 boleduuser。

2. 使用者註冊

使用者連線到 OnlineFPGA 系統後可看到系統選單顯示，使用者選擇[1]後可開始進行註冊，若已有收到 OnlineFPGA registration 系統通知信，應該已有註冊帳號及密碼，可以略過使用者註冊選項。



註冊時會要求輸入使用者 email、name 及 password 等資料，資料輸入後系統會發一封含驗證碼的 email 到使用者信箱，輸入驗證碼後可完成使用者註冊程序。



3. FPGA 開發板狀態列表

使用者在系統選單選擇[2]，再提供已註冊的 email 及密碼進行登錄。

```
##################################################
#                                                #
#       Welcome to BoLedu's OnlineFPGA service   #
#                                                #
#       Select from OnlineFPGA service menu:     #
#       System maintenance: 6:00am to 7:00am     #
#                                                #
#                                                #
##################################################



[1] register an BoLedu account
[2] already have an account
[0] exit OnlineFPGA service


please enter your option:
>> 2
please enter your register email:
>> kevin.jan.tw@gmail.com
please enter your password:
>> @kevin
```

登錄後選擇[1]，可以使用 FPGA 開發板狀態列表功能。此狀態列表顯示的是每個 FPGA 開發板目前對應的狀態 (1) available：可被租用的開發板 (2) used：已被租用的開發板 (3) unknown：連線狀況不明，無法被租用的開發板。

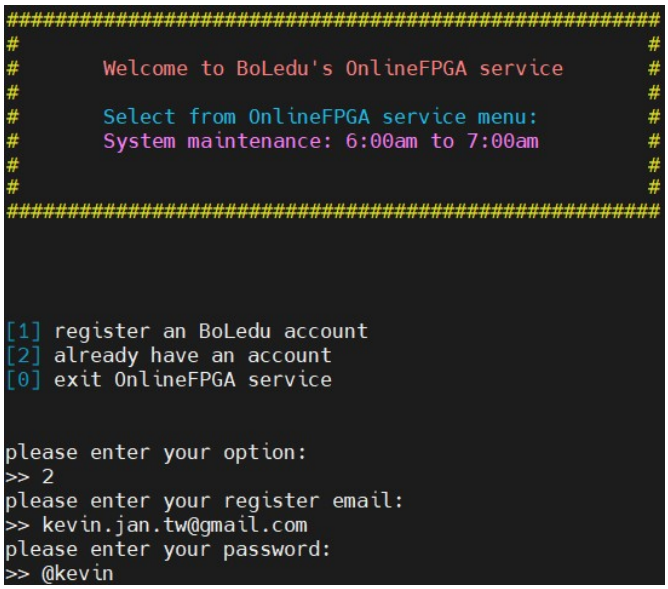
提供租戶(帳號)使用的 FPGA 開發板，對應較多的開發板狀態在之後章節做說明。

```
[1] list all online device boards
[2] rent a specified device board
[3] return your rented device board
[0] exit OnlineFPGA service

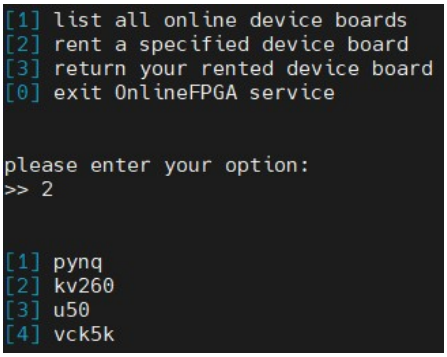

please enter your option:
>> 1
all online device boards
{'device': 'pynq_01',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_02',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_03',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_04',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_05',  'status': 'used'}
{'device': 'pynq_06',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_07',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_08',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_09',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_10',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_11',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_12',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_13',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_14',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_15',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_16',  'status': 'available'}
{'device': 'pynq_17',  'status': 'unknown'}
{'device': 'pynq_18',  'status': 'available'}
{'device': 'kv260_01', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_02', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_03', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_04', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_05', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_06', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_07', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_08', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_09', 'status': 'available'}
{'device': 'u50_01',   'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 14}
{'device': 'u50_02',   'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 4}
{'device': 'u50_03',   'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 16}
{'device': 'u50_04',   'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 12}
{'device': 'vck5k_01', 'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'vck_board': 1, 'tenant': 0}
```

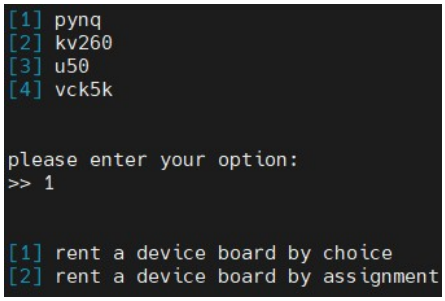
4. FPGA 開發板租用

使用者在系統選單先選擇[2]，再提供已註冊的 email 及密碼進行登錄。



登錄後選擇[2]，可以使用 FPGA 開發板租用功能。目前提供四款開發板，其中的 pynq 及 kv260 提供兩種租用方式 (1) rent a device board by choice：由開發板狀態列表自行選擇要租用的開發板 (2) rent a device board by assignment：由系統指定租用的開發板。





4.1. rent a device board by choice

選擇[1]後，使用者可由開發板狀態列表自行選擇要租用的 FPGA 開發板。

```
[1] rent a device board by choice
[2] rent a device board by assignment


please enter your option:
>> 1
all online device boards
{'device': 'pynq_01', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_02', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_03', 'status': 'used'}
{'device': 'pynq_04', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_05', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_06', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_07', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_08', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_09', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_10', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_11', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_12', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_13', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_14', 'status': 'available'}
{'device': 'pynq_15', 'status': 'unknown'}
```

我們這裡輸入 pynq_05 開發板，在確認後可取得租用相關資訊。其中 pynq_05 開發板對應的 Jupyter web 的網址為 http://220.130.138.253:20500、登入密碼為 aZTjAh 及使用者租用的期限到 2022 年 7 月 25 日的 16:57:10。

```
please enter device name which you want to rent:
>> pynq_05
device pynq_05 is available
do you want to rent this device? (y/n)
>> y
user test1@gmail.com rented a pynq_05 successfully
jupyter web ip port is 140.112.207.200:20500, web passwd is aZTjAh and timeup at 07/25/2022 16:57:10
```

[註] 租用期限到後系統會先對 PYNQ 開發板上的服務做重置，完成重置後使用者會被禁用 Jupyter web，此重置動作一般約需數十秒若有延遲約數分鐘。PYNQ 開發板狀態列表，也會等到重置動作完成後作狀態改變。

4.2. rent a device board by assignment

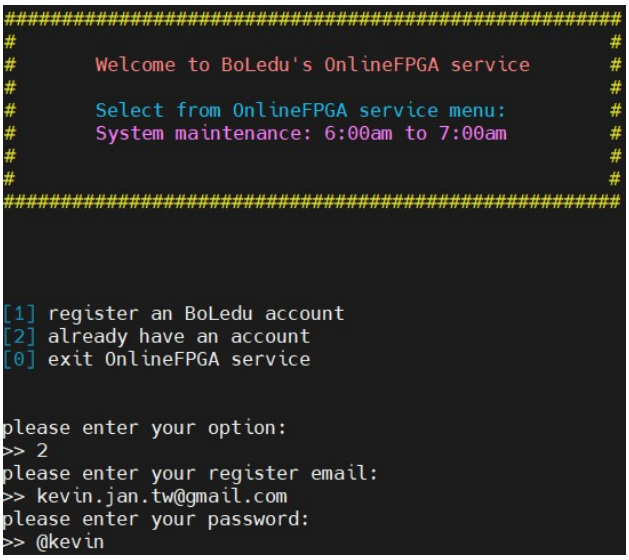
選擇[2]後，可由系統指定使用者租用的開發板。這裡系統指定 pynq_01 開發板，在確認後可取得租用相關資訊。其中 pynq_01 開發板對應的 Jupyter web 的網址為 http://220.130.138.253:20100、登入密碼為 FzKCYN 及使用者租用的期限到 2022 年 7 月 25 日的 17:37:01。

```
[1] rent a device board by choice
[2] rent a device board by assignment

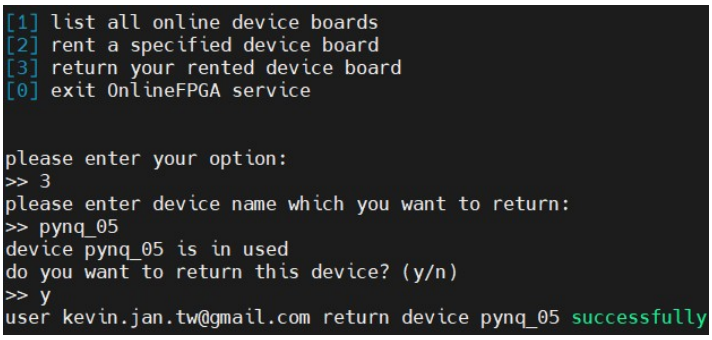

please enter your option:
>> 2
device pynq_01 is available
do you want to rent this device? (y/n)
>> y
user kevin.jan.tw@gmail.com rented a pynq_01 successfully
jupyter web ip port is 140.112.207.200:20100, web passwd is FzKCYN and timeup at 07/25/2022 17:37:01
```

5. FPGA 開發板歸還

使用者在系統選單先選擇[2]，再提供已註冊的 email 及密碼進行登錄。



登錄後選擇[3]，可使用 FPGA 開發板歸還功能。這裡輸入目前租用的 pynq_05 開發板要作歸還，確認後完成使用者提前租用結束。



[註] 若使用者在租用 FPGA 開發板的期限內連線狀況不佳或是 Jupyter web 無法開啟，可透過提前歸還功能再進行重新租用其他開發板。

6. 提供租戶(帳號)使用的 FPGA 開發板

u50 及 vck5000 開發板都提供使用者綁定帳號資料夾，方便儲存開發專案。

這裡以 u50 為例做為使用說明，其狀態列表：(1) device：u50 開發板代號 (2) status：available 為可被租用，used 為已被租用 (達使用上限人數)，unknown 為連線狀況不明無法租用 (3) user：目前 u50 使用者個數 (4) queue_user: 排隊 u50 使用者個數 (5) u50_board：可用 u50 開發板個數 (6) tentant: 綁定 u50 開發板租戶數

```
{'device': 'pynq_15',   'status': 'available'}
{'device': 'pynq_16',   'status': 'available'}
{'device': 'pynq_17',   'status': 'unknown'}
{'device': 'pynq_18',   'status': 'available'}
{'device': 'kv260_01', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_02', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_03', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_04', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_05', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_06', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_07', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_08', 'status': 'available'}
{'device': 'kv260_09', 'status': 'available'}
{'device': 'u50_01',    'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 14}
{'device': 'u50_02',    'status': 'used', 'user': 1, 'queue_user': 1, 'u50_board': 0, 'tenant': 6}
{'device': 'u50_03',    'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 16}
{'device': 'u50_04',    'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'u50_board': 1, 'tenant': 12}
{'device': 'vck5k_01', 'status': 'available', 'user': 0, 'queue_user': 0, 'vck_board': 1, 'tenant': 0}
```

[註] 使用者第一次租用 u50 或是 vck5000 時，系統會綁定使用者自行選用的開發板並建立帳號資料夾。之後 u50 或是 vck5000 的租用，系統只允許使用者選擇綁定的開發板。專案開發結束後，系統會清除使用者綁定的開發板及帳號資料夾，使用者若要使用可以再重新選用 u50 或是 vck5000，或是專案開發中要更換開發板需請系統管理者協助解除綁定再更換。

u50 開發板租用如下，選擇[2]後選擇[3]對應的 u50，再選擇[1] vitis tool and u50 validation 並輸入要租用的 u50 開發板代號。

```
[1] list all online device boards
[2] rent a specified device board
[3] return your rented device board
[0] exit OnlineFPGA service


please enter your option:
>> 2


[1] pynq
[2] kv260
[3] u50
[4] vck5k


please enter your option:
>> 3
```

```
[1] vitis tool and u50 validation


please enter your option:
>> 1
```

```
please enter u50 device name which you want to rent:
>> u50_02
```

6.1. 租戶(帳號)開發板的租用資訊

u50 租用資訊範例：(1) 使用者：kevin.jan.tw@gmail.com (2) 租用 u50 開發板：u50_02 (3) SSH IP：220.130.138.253 (4) SSH Port：1200 (5) 帳號密碼：02.QsLjdz (6) SSH 連線期限：2022/10/27 13:28:43

```
device u50_02 is available
do you want to rent this device? (y/n)
>> y
user kevin.jan.tw@gmail.com rented device u50_02 successfully
ssh ip port is 140.112.207.200:1200, ssh username/passwd is 02.QsLjdz and timeup at 10/27/2022 13:28:43
```

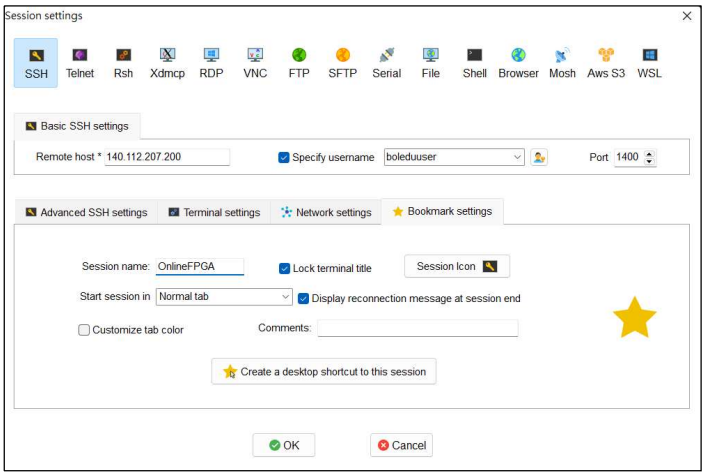
6.2. 租戶(帳號)開發板的租用排隊

當要租用的 u50 開發板狀態為已租用時， 執行租用動作會自動加入排隊佇列並示為第幾位，但使用者也要為該 u50 開發板的(綁定)租戶才能加入排隊佇列。加入排隊佇列後，可取得目前 u50 使用者的歸還期限(但可能提前)，還有當排隊佇列較長時排隊等待時間也較不定，系統會在排隊使用者可用 u50 開發板時以 email 通知，通知後保留時間讓使用者完成租用，若逾時完成租用要重新排隊。

7. 附錄

Mobaxterm SSH 連線工具軟體:

https://mobaxterm.mobatek.net/download.html



MobaXterm Settings -> Configuration -> 勾選 SSH keepalive (閒置時不斷線)

